

Reporte de la práctica:

Carrito impulsado por energía solar

1. Datos generales

Materia	Desarrollo Sustentable
Práctica	Construcción de un carrito de tracción solar
Fuente de energía	Panel solar fotovoltaico de 5 V, 1 A
Actuadores	2 motorreductores con llanta de 5 V
Estructura	Base de cartón

2. Materiales utilizados

- Base de cartón
- 2 motorreductores con llanta de 5 V
- 1 rueda loca
- Cable USB A a tipo C
- Cables de corriente para conectar los motores
- Panel solar de 5 V, 1 amper, con cable adaptador a USB A
- Cables de corriente para conectar los motorreductores al panel

3. Estructura y ensamble

El panel solar se fijó (pegado) sobre la base de cartón, en la parte superior, de modo que quedara expuesto directamente a la luz solar. Todo el cableado del circuito se colocó por debajo de la base, oculto entre capas de cartón, para proteger las conexiones y dar un acabado más limpio al carrito.

Para alimentar el circuito, se utilizó un cable USB A a tipo C aparte. Al extremo tipo C se le retiró el conector, dejando expuestos únicamente los cables internos, los cuales se emplearon para conducir la corriente directamente hacia los motorreductores.

Los dos motorreductores se conectaron entre sí mediante un puente, de manera que ambos recibieran corriente al mismo tiempo desde el mismo cable USB A proveniente del panel. Con esta conexión en paralelo, las dos llantas motrices giran de forma simultánea cuando el panel recibe luz solar.

Los motorreductores se pegaron en la parte inferior de la base, uno a cada lado, y la rueda loca se colocó también en la parte inferior, centrada, para servir como punto de apoyo y permitir que el carrito se desplace y gire con libertad. Finalmente, todo el cableado se cubrió con capas de cartón, quedando encerrado y protegido dentro de la estructura de la base.

4. Objetivo

Construir un carrito capaz de desplazarse utilizando únicamente energía solar, captada por un panel fotovoltaico y transformada en energía mecánica mediante dos motorreductores, sin necesidad de baterías ni de una fuente de alimentación externa.

5. Funcionamiento

El panel solar, montado en la parte superior de la base, capta la luz del sol y genera una corriente eléctrica de 5 V. Esta corriente sale por el cable adaptador a USB A y se conduce, a través de los cables expuestos del extremo tipo C, hacia el puente que conecta a los dos motorreductores.

Al recibir corriente de forma simultánea, ambos motorreductores giran al mismo tiempo, haciendo girar las llantas motrices ubicadas en la parte inferior de la base. La rueda loca, colocada al centro en la parte trasera o delantera según el diseño, gira libremente y ayuda a mantener el equilibrio y la dirección del carrito mientras se desplaza.

El movimiento del carrito depende directamente de la cantidad de luz solar que reciba el panel: entre mayor sea la incidencia de luz, mayor será la corriente generada y, por lo tanto, mayor la velocidad de giro de los motorreductores.

6. Relación con el desarrollo sustentable

Este proyecto representa una aplicación directa de energías renovables, ya que el carrito funciona exclusivamente con la energía captada del sol, sin utilizar baterías desechables ni electricidad de la red convencional. Esto ejemplifica cómo la energía solar puede aprovecharse para generar movimiento mecánico de forma limpia y sin emisiones contaminantes.

Además, el proyecto fomenta la reutilización de materiales, como el cartón de la base y el cable USB reutilizado como conductor, promoviendo un diseño de bajo costo y bajo impacto ambiental, en línea con los principios de sustentabilidad.

7. Conclusión

Se logró construir un carrito funcional que se desplaza utilizando exclusivamente la energía captada por un panel solar, sin depender de baterías ni de una fuente de alimentación externa. La práctica permitió comprender de manera aplicada cómo la energía solar puede transformarse en energía mecánica, así como el potencial de las energías renovables para el desarrollo de soluciones sustentables de bajo costo.